Manual de Usuario

Simulador de EXT2

Guia para el usuario (interacción con el programa)

Proyecto 1
Manejo e Implementación de Archivos
Gisela Mishell Monroy Ovalle
202404409

Introducción

Este es un simulador de un sistema de archivos, cuyo objetivo es justo simular como la computadora crea, elimina, discos, crea, modifica, elimina particiones, los monta, etc. Consta de un área para ingresar los comandos y otra área, para ver la salida de dichos comandos ejecutados.

Objetivos:

Ser una guía, para que el usuario pueda identificar cada componente del sistema y se le facilite el uso del mismo, busca también aclarar las dudas que se le puedan presentar al usuario, detallar cual es el flujo inicial del programa y que respuesta se espera recibir al ejecutarlo.

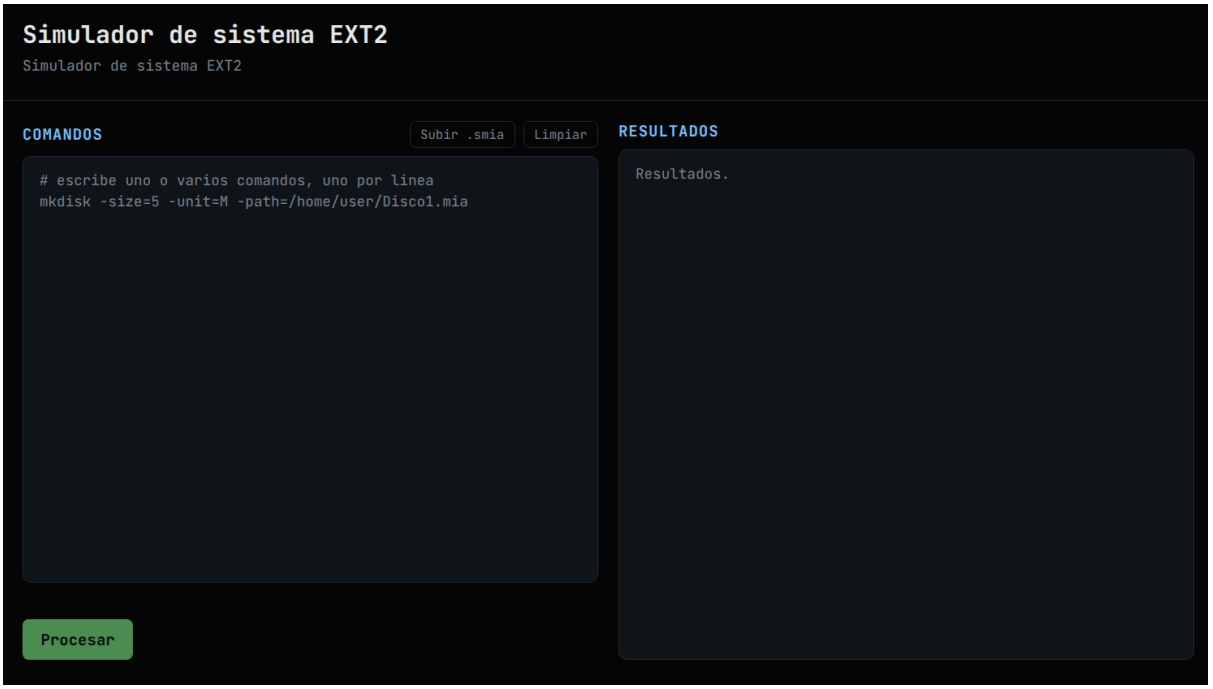
Requerimientos

- Computadora ya sea portátil o de escritorio
- Software para leer código, preferiblemente Visual Studio Code
- Mínimo 2GB de RAM
- Sistema operativo Windows o Linux
- Tener instaladas las dependencias correspondientes y correr el programa

Dirigido a

Los usuarios harán uso del software, para simular un sistema de archivos tipo ext2, especialmente para usuarios que no han tenido un acercamiento con la simulación de archivos.

Interfaz Gráfica



Inicializar el programa

Para poder visualizarlo, luego de tener instaladas las dependencias necesarias

- npm
- C++
- graphviz
- react

Se deben abrir dos terminales.

1. cd Frontend

   Aquí se debe inicializar el make escribiendo: make ./api_server

```
michi-moov@michi-Laptop:~/Descargas/Proyecto1_EXT2_1.02/P1_Arch/Frontend$ npm run dev

> ext2-analizador-frontend@1.0.0 dev
> vite


  VITE v5.4.21  ready in 483 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
```

2. cd Backend

   Aquí se debe inicializar el servidor escribiendo: npm run dev

```
michi-moov@michi-Laptop:~/Descargas/Proyecto1_EXT2_1.02/P1_Arch/Backend$ ./api_server
======================================================
 Analizador EXT2 - API REST (backend para el frontend)
======================================================
POST http://localhost:8080/api/comando   {"comando": "..."}
POST http://localhost:8080/api/procesar  {"contenido": "varias\nlineas"}
GET  http://localhost:8080/api/estado
```

Una vez ya está corriendo el programa tenemos diferentes funciones.

Funcionalidad

Áreas

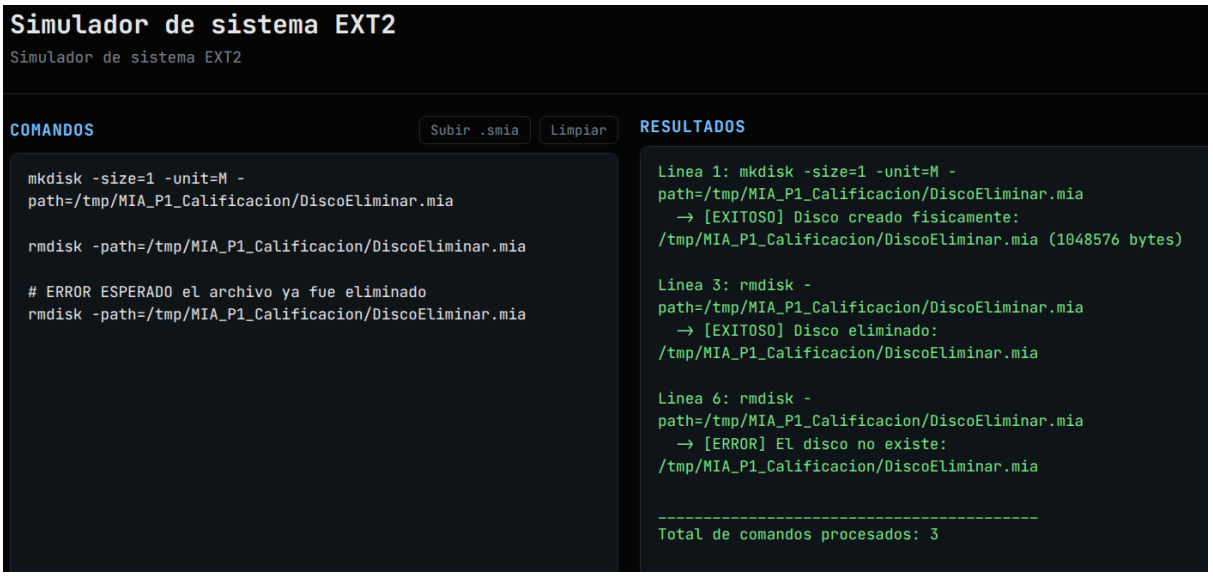
Area de consola

En esta área se puede escribir los comandos que desee que se ejecuten, puede escribirlos uno por uno o bien podría subir un archivo o escribir varios comandos seguidos.



Área de salida

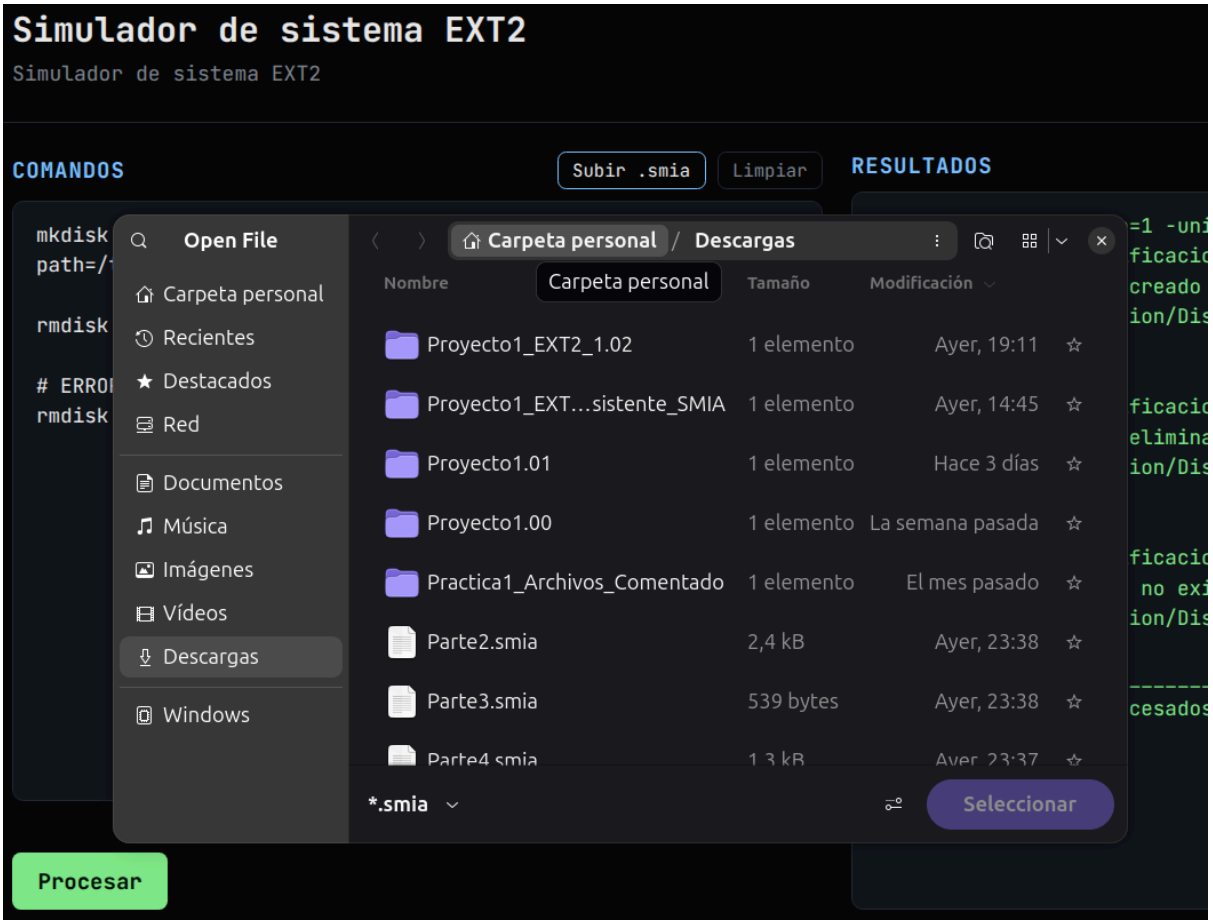
En esta área se muestran los resultados de los comandos ejecutados (el resultado se reporta como exitoso o como error seguido de su mensaje especificado)



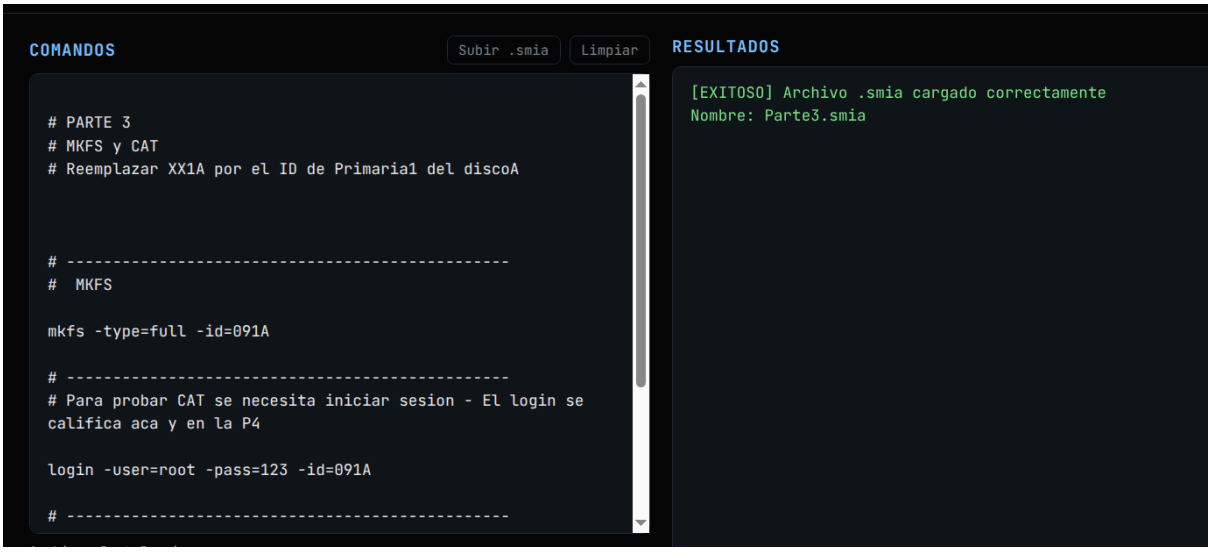
Botones

Subir archivo .smia

En el botón “subir .smia” se abre el explorador de archivos, con el fin de buscar archivos .smia y subirlos al área de comandos.



Una vez subidos se muestra en resultados que se subieron los comandos correctamente.



Ejecutar



En el botón “Procesar” se llama a la api, para mandar los comandos al backend y que se ejecuten, inmediatamente se muestra el código de salida en pantalla.

Limpiar

Al presionar este botón se limpia tanto la consola como el área de salida.

